

Plant 3: $v = u + 0.15 \cdot u^3$, $y(k) = 1.6 \cdot y(k-1) - 0.68 \cdot y(k-2) + 0.06 \cdot v$
 $T_s = 0.01s$
BPPID与BPRBF控制器指标对比

场景	BPRBF MAE	BPPID MAE	FixPID MAE	BPRBF 超调%	BPPID 超调%	FixPID 超调%	BPRBF 稳态误差	BPPID 稳态误差	FixPID 稳态误差
15. Plant3 基本阶跃 $r=1$	0.0183	0.0183	0.0238	0.0%	0.0%	0.0%	0.0000	0.0000	0.0000
16. Plant3 正弦低频 $r=1+0.5\sin$	0.0612	0.0531	0.0788	11.5%	16.3%	12.8%	0.0563	0.0465	0.0748
17. Plant3 正弦高频 $r=1+0.5\sin$	0.2053	0.2053	0.1096	38.1%	38.1%	17.4%	0.2022	0.2022	0.1050
18. Plant3 斜坡跟踪 $(0 \rightarrow 1)$	0.0030	0.0030	0.0050	2.1%	2.1%	3.0%	0.0000	0.0000	0.0000
19. Plant3 输出扰动	0.0187	0.0187	0.0259	5.9%	5.9%	0.0%	0.0000	0.0000	0.0000
20. Plant3 量测噪声	0.0233	0.0233	0.0339	2.4%	2.4%	4.5%	0.0049	0.0049	0.0121
21. Plant3 方波 $(1 \sim 3)$	0.1285	0.1877	0.7112	66.7%	68.1%	64.4%	0.1045	0.3188	0.7476